



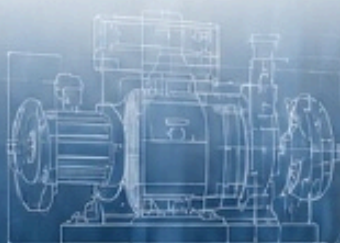
COMITÊ DE

# MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação



STATUS DO EQUIPAMENTO  
SAÚDE: 92%



**abramam**  
associação brasileira  
de manutenção e gestão de ativos

## NESTA EDIÇÃO

### COMITÊ DE MANUTENÇÃO

Associação Brasileira de  
Manutenção e Gestão de  
Ativos

### DIRETORIA TÉCNICA

Comitês Setoriais &  
Governança de Confiabilidade

### CONTATO & PAUTAS

comites@abraman.org.br  
abraman.org.br

### CIRCULAÇÃO

Distribuição técnica exclusiva  
para associados e  
profissionais do setor.

- 03 O COMITÊ DE MANUTENÇÃO**  
Propósito institucional e a integração transversal com os setores.
- 04 O PAPEL DO COMITÊ & MEMBROS**  
Missão técnica, governança e o que se espera dos integrantes.
- 05 ENTREGAS & GERAÇÃO DE VALOR**  
Produtos técnicos, capacitação, referências e impacto setorial.
- 06 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO**  
Infográfico oficial das 4 gerações e maturidade técnica.
- 07 GESTÃO DE ATIVOS (ISO 55001)**  
Infográfico comparativo: Ciclo de vida x Capacidade funcional.
- 08 GLOSSÁRIO VISUAL & KPIS**  
MTBF, MTTR, OEE, RCM, FMEA e métricas financeiras.
- 09 OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO**  
A matriz completa de maturidade e diretrizes do Comitê.
- 10 CONFIABILIDADE & CURVA P-F**  
Detecção precoce, Bad Actors e Defect Elimination.
- 11 MANIFESTO ESTRATÉGICO**  
A manutenção como motor de valor e sustentabilidade.
- 12 PANORAMA DOS SETORES NO BRASIL**  
Fundamentos comuns universais e os 15 setores industriais.
- 13 DIFERENÇAS E RISCOS POR SETOR**  
Regimes operacionais, criticidade e consequências da falha.
- 14 O FUTURO: IA, 4.0 & ESG**  
Transformação digital, digital twins e sustentabilidade.
- 15 ASSOCIE-SE À ABRAMAN**  
Benefícios exclusivos, normas ABNT e comunidade técnica.

## O COMITÊ DE MANUTENÇÃO

O ponto de encontro e convergência técnica de quem move a engenharia de manutenção e a confiabilidade de ativos no Brasil.

A **ABRAMAN** é a entidade de referência nacional no desenvolvimento técnico e estratégico da comunidade de manutenção. O **Comitê de Manutenção** atua como o guardião dos métodos, normas e boas práticas operacionais.

Enquanto os comitês setoriais tratam das especificidades de seus mercados, o Comitê de Manutenção provê os **fundamentos metodológicos universais** aplicados a qualquer ativo.

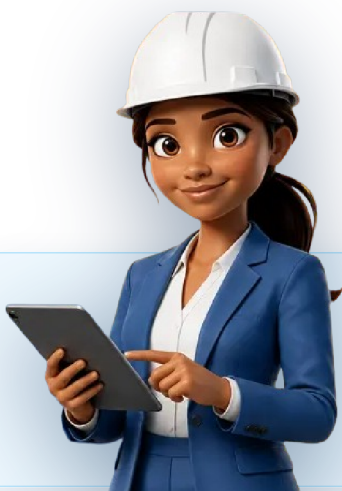
Nossa missão é conectar o chão de fábrica à diretoria corporativa, demonstrando que a manutenção é uma **alavanca estratégica de geração de valor e sustentabilidade**.

Através de cartilhas, grupos de trabalho e pesquisas nacionais, capacitamos profissionais para liderar a transformação do setor.

---

**"A manutenção não é um fim em si mesma, mas a viabilizadora de que os ativos cumpram sua missão com segurança e máxima rentabilidade."**

---



### Manutenção em Foco como Estratégia de Valor

Conectando pessoas, processos de classe mundial e inovação contínua para elevar a maturidade em todo tipo de ativo.

# O PAPEL DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO

Transformando a experiência prática e técnica de seus integrantes em **ações concretas, referenciais e produtos aplicáveis** que geram valor para o setor.

## Missão & Propósito Institucional

O Comitê de Gerenciamento da Manutenção é um espaço de colaboração técnica, construção de conhecimento e desenvolvimento de soluções. Mais do que um fórum de debates, sua missão primordial é transformar a vivência dos especialistas em metodologias disseminadas e aplicadas transversalmente em todos os setores da indústria nacional.

## O QUE SE ESPERA DOS MEMBROS DO COMITÊ

### 1. Participação Regular

Presença assídua nas reuniões plenárias e atividades programadas.

### 2. Debates & Decisões

Contribuição técnica ativa com visão crítica e soluções de engenharia.

### 3. Grupos de Trabalho (GTs)

Integração direta em subcomitês e frentes temáticas especializadas.

### 4. Produção Técnica

Apoio na elaboração de cartilhas, guias, recomendações e relatórios.

### 5. Capacitação Setorial

Identificação de necessidades de qualificação e tendências emergentes.

### 6. Boas Práticas

Compartilhamento de dados, referências de mercado e cases de sucesso.

### 7. Integração & Parcerias

Conexão estratégica com empresas, universidades e centros de ensino.

### 8. Agente Multiplicador

Disseminação contínua das metodologias e padrões técnicos da ABRAMAN.

---

**"A participação no Comitê exige comprometimento, colaboração e contribuição ativa para a construção coletiva de soluções que atendam às necessidades atuais e futuras do mercado."**

---

# ENTREGAS & GERAÇÃO DE VALOR

Iniciativas estruturadas e produtos técnicos tangíveis desenvolvidos para **fortalecer a manutenção como função estratégica** de alta performance.

## ENTREGAS E RESULTADOS ESPERADOS

### 1 Referenciais Técnicos

Documentos nacionais, metodologias padronizadas e cartilhas de referência.

### 2 Publicações Guiadas

Guias práticos, manuais de aplicação operacional e publicações temáticas.

### 3 Educação Continuada

Novos cursos de qualificação e foco no desenvolvimento de competências críticas.

### 4 Grupos de Benchmarking

Troca contínua de experiências, métricas de confiabilidade e lições aprendidas.

### 5 Eventos & Workshops

Encontros setoriais, fóruns regionais e debates presenciais e virtuais.

### 6 Academia & Normalização

Integração com universidades, comitês ABNT/ISO e entidades internacionais.

### Compromisso com a Geração de Valor

Todas as ações do Comitê estão alinhadas a transformar conhecimento coletivo em valor real. A efetividade é medida pela capacidade de gerar impacto positivo, fortalecer a comunidade técnica e impulsionar uma gestão cada vez mais eficiente, confiável e sustentável.

### MENSAGEM FINAL DO COMITÊ

*"Da experiência individual ao conhecimento coletivo. Do conhecimento coletivo à prática. Da prática à geração de valor para todo o setor."*

# DA QUEBRA AO VALOR

A evolução histórica da manutenção: superando o conserto reativo para se consolidar como motor da gestão de risco, inteligência preditiva e sustentabilidade 4.0.



# MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ATIVOS

Segundo a norma ABNT NBR ISO 55001, a Gestão de Ativos (estratégica) e a Gestão da Manutenção (tática) formam uma parceria integrada inseparável:



## GLOSSÁRIO & MÉTRICAS

As siglas e indicadores fundamentais que nivelam a linguagem técnica do chão de fábrica à diretoria corporativa:

**MTBF (Mean Time Between Failures):** Tempo médio entre falhas. Mede a Confiabilidade pura do ativo.

**MTTR (Mean Time to Repair):** Tempo médio para reparo. Mede a Manutenibilidade e agilidade da equipe.

**OEE (Overall Equipment Effectiveness):** Eficiência global = Disponibilidade × Performance × Qualidade.

**PPCM:** Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. O cérebro logístico da área.

**RCM (Reliability Centered Maintenance):** Manutenção Centrada na Confiabilidade para mitigar modos de falha.

**FMEA / FMECA:** Análise preventiva de modos de falha, efeitos e criticidade de risco.

**RCA (Root Cause Analysis):** Análise de Causa Raiz para bloqueio definitivo de quebras recorrentes.

**LCC (Life Cycle Cost):** Custo total do ciclo de vida somando CAPEX + OPEX + Descarte.



**Linguagem de Negócios & Board Executivo:** Traduzir métricas técnicas em indicadores financeiros (perdas evitadas, produtividade e EBITDA) é a principal competência do líder moderno para posicionar a manutenção como motor de valor.

# OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO

"O Comitê de Manutenção da Abramam" buscará, sempre, avaliar minimamente os pilares que suportam à operação em qualquer tipo de negócio. Isso inclui projetos de auditorias, boas práticas, procedimentos, e orientações sobre o que deve ser feito em uma gestão de excelência!

|                                                             |                                                      |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Estratégia</b><br>Política e visão de longo prazo.    | <b>2. SSMA</b><br>Segurança, saúde e meio ambiente.  | <b>3. Ciclo de Vida</b><br>Da especificação ao descarte. |
| <b>4. Confiabilidade</b><br>Curva P-F e Defect Elimination. | <b>5. Informação</b><br>Taxonomia, dados e CMMS/ERP. | <b>6. Desempenho</b><br>Gestão à vista, metas e KPIs.    |
| <b>7. Planejamento</b><br>Pacotes de trabalho e PPCM.       | <b>8. Execução</b><br>Controle de qualidade técnico. | <b>9. Infra 4.0</b><br>Ferramental e 5S.                 |
| <b>10. Financeira</b><br>Orçamento e Base Zero.             | <b>11. Contratados</b><br>Gestão e fiscalização.     | <b>12. Materiais</b><br>Almoxarifado e kitting.          |
| <b>13. Lubrificação</b><br>Controle de contaminação.        | <b>14. Paradas</b><br>Caminho crítico PERT/CPM.      | <b>15. Equipe</b><br>Matriz de competências.             |

## CONFIABILIDADE & CURVA P-F

Como a detecção precoce pela Curva P-F e a Eliminação de Defeitos (DE) transformam a estabilidade operacional da indústria:

### A CURVA P-F NA PRÁTICA

- **P (Falha Potencial):** O ponto em que a anomalia é detectada por ensaios preditivos (ultrassom, vibração ou óleo). O custo de reparo é mínimo e planejado.
- **F (Falha Funcional):** A perda total da função requerida, resultando em quebra catastrófica e parada com custo até 10 vezes maior.

### DEFECT ELIMINATION (DE)

Mais de **70% das perdas industriais** decorrem de microparadas e pequenos defeitos repetitivos, e não de grandes catástrofes.

Grupos multidisciplinares atuam diretamente no chão de fábrica para identificar a causa raiz e eliminar o defeito no ato.

---

**"O melhor reparo é aquele que nunca precisou ser feito porque a causa raiz foi eliminada antes da falha."**

---

| manifesto & posicionamento estratégico

COMITÊ DE

# MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação

"A MANUTENÇÃO tornou-se fundamental na estratégia organizacional, sendo um dos pilares da gestão de ativos, afinal, Manutenção não é apenas conservar equipamentos, pelo contrário, **é garantir que o negócio continue funcionando, evoluindo e gerando valor!**"

# SETORES NO BRASIL & ELEMENTOS COMUNS

Embora as prioridades e consequências variem, os **fundamentos de uma boa gestão de manutenção** são universais em todos os negócios.

Setores com Manutenção Relevante no Brasil

| ELEMENTO COMUM                    | APLICAÇÃO UNIVERSAL                                      | RESULTADO ESPERADO                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Conhecimento do Ativo</b>      | Cadastro técnico, taxonomia e localização física.        | Base confiável para decisão.         |
| <b>Análise de Criticidade</b>     | Matriz de risco (Segurança, Meio Ambiente, Produção).    | Priorização correta de recursos.     |
| <b>Planejamento &amp; PPCM</b>    | Escopo, materiais, Hh, ferramentas e janelas.            | Máxima produtividade da mão de obra. |
| <b>Inspeção &amp; Preditiva</b>   | Monitoramento de condição (óleo, vibração, termografia). | Deteção precoce da degradação.       |
| <b>Gestão de Falhas &amp; RCA</b> | Análise de causa raiz e bloqueio de reincidências.       | Eliminação dos <i>Bad Actors</i> .   |

# DIFERENÇAS & IMPACTO DA FALHA

A estratégia é moldada pelo regime operacional, severidade ambiental e pelas **consequências específicas da falha**:

| TIPO DE NEGÓCIO             | CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS                                            | PRIORIDADE & EXEMPLOS                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PETROQUÍMICA & O&G       | Processo contínuo 24/7, fluidos inflamáveis, alta pressão e NR-13.      | <b>Segurança de Processo (PSM):</b> Integridade mecânica, SIL e vasos de pressão.     |
| 2. SUCROENERGÉTICO          | Sazonalidade extrema: 8 meses de safra e 4 meses de entressafra.        | <b>Disponibilidade na Safra:</b> Overhaul total de moendas, turbinas e caldeiras.     |
| 3. PAPEL & CELULOSE         | Regime 24/7/365, ambientes úmidos, corrosão e alta integração.          | <b>Grandes Paradas (PGs):</b> Digestores, secadores e máquinas de papel.              |
| 4. MINERAÇÃO & SIDERURGIA   | Ambientes severos, abrasão, poeira pesada, impacto e metal líquido.     | <b>Disponibilidade Física:</b> Caminhões fora de estrada, britadores e alto-fornos.   |
| 5. ALIMENTOS & BEBIDAS      | Risco sanitário, normas de higiene e limpeza CIP frequente.             | <b>Segurança Alimentar:</b> Lubrificantes atóxicos (grau H1) e esterilidade.          |
| 6. ENERGIA & SANEAMENTO     | Rede interligada nacional (ONS), subestações e elevatórias contínuas.   | <b>Confiabilidade de Fornecimento:</b> Termografia, transformadores e bombas de água. |
| 7. PORTOS & LOGÍSTICA       | Exposição marinha severa e janelas síncronas de atracação.              | <b>Fluxo de Carga:</b> Shiploaders, guindastes STS e transportadores.                 |
| 8. CONSTRUÇÃO CIVIL         | Canteiros dinâmicos, intempéries e equipamentos de elevação.            | <b>Segurança no Canteiro:</b> Gruas, conformidade NR-18 e integridade estrutural.     |
| 9. TRANSPORTE & FERROVIÁRIO | Frotas rodoviárias e malha ferroviária pesada contínua.                 | <b>Disponibilidade Logística:</b> Gestão de pneus, rodeiros e sinalização de via.     |
| 10. HOSPITALAR & SAÚDE      | Ambientes críticos 24/7, UTI, salas cirúrgicas e suporte à vida.        | <b>Risco Imediato à Vida:</b> No-breaks, geradores e HVAC com filtragem estéril.      |
| 11. AVIAÇÃO & DEFESA        | Ativos móveis, tolerância zero a falhas e certificação estrita (MSG-3). | <b>Aeronavegabilidade:</b> Ciclos de voo, rastreabilidade e redundância tripla.       |

**"Uma parada de 10 minutos pode ser perda financeira numa fábrica, atraso num porto, perda de safra no campo ou risco à vida na aviação."**

## O FUTURO: IA, 4.0 & ESG

A engenharia de manutenção no centro da transformação digital e da sustentabilidade corporativa:

### MANUTENÇÃO PRESCRITIVA & IA

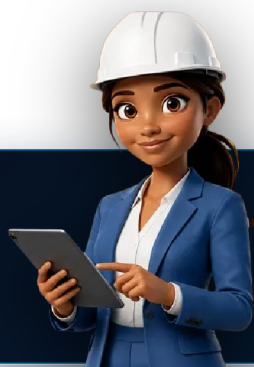
Algoritmos de Machine Learning que não apenas predizem a anomalia, mas recomendam o ajuste operacional exato para evitar o dano.

### GÊMEOS DIGITAIS (DIGITAL TWINS)

Simulações virtuais em tempo real de ativos complexos sob condições extremas de estresse operacional.

### O MOTOR DO ESG

- **E (Ambiental):** Máquinas alinhadas economizam energia; vedações íntegras evitam vazamentos.
- **S (Social):** Confiabilidade de ativos previne acidentes e protege a vida humana.
- **G (Governança):** Rastreabilidade digital e dados auditáveis.



### O PROFISSIONAL DO FUTURO • 4.0 & ESG

Unindo a inteligência analítica de dados, IoT, gêmeos digitais e sustentabilidade à excelência operacional.

## ASSOCIE-SE À ABRAMAN

Faça parte da maior rede de engenharia de manutenção e gestão de ativos do país. Ao se associar, você desfruta de benefícios estratégicos e conteúdos exclusivos:

**"Ao se associar à ABRAMAN, você impulsiona sua carreira técnica, tem acesso a normas gratuitas e conecta-se diretamente aos líderes do setor no Brasil."**

### Networking Qualificado

Conexão direta com especialistas e líderes de grandes corporações.

### Descontos Exclusivos

Valores reduzidos em cursos de capacitação e no Congresso CBMGA.

### Normas ABNT Gratuitas

Acesso integral às normas oficiais NBR 5462 e NBR 5674.

### Conteúdo de Ponta

Acesso à Revista Digital e aos anais técnicos dos congressos.

### Clube de Vantagens

Parcerias exclusivas em serviços, ferramentas e consultorias.

### Comitês Técnicos

Participação em grupos de trabalho, pesquisas e benchmarking.



COMUNIDADE ABRAMAN

**CADASTRO SIMPLES, RÁPIDO E 100% DIGITAL**

Caminhe conosco no fortalecimento da Engenharia e Gestão de Ativos!

**ASSOCIE-SE JÁ**



# COMITÊ DE **MANUTENÇÃO**

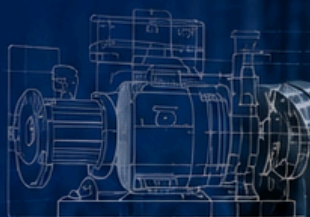
Técnicas, práticas e transformação.

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO



STATUS DO EQUIPAMENTO

SAÚDE: 92%



 **abraman**  
associação brasileira  
de manutenção e gestão de ativos

 **abraman**  
associação brasileira  
de manutenção e gestão de ativos

[abraman.org.br](http://abraman.org.br)

